

## 1. Первое начало термодинамики. Теплоемкость газов. Тепловые машины

Согласно первому началу термодинамики при обратимых процессах энергообмена между системой и окружающей средой количество теплоты  $Q$ , полученное системой, расходуется на изменение внутренней энергии  $U_2 - U_1$  системы и совершение макроскопической работы  $A_{12}$

$$Q = U_2 - U_1 + A_{12} .$$

Здесь макроскопическая работа определяется формулой

$$A_{12} = \int_{V_1}^{V_2} p dV ,$$

где  $p$  – давление,  $V$  – объем, индексы 1 и 2 обозначают соответственно начальное и конечное равновесное состояние системы.

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа зависит только от температуры  $T$  газа и описывается выражением

$$U = \frac{3}{2} \nu RT ,$$

где  $\nu$  - число молей газа,  $R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$  - универсальная газовая постоянная.

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона - Менделеева) имеет вид

$$pV = \nu RT ,$$

где  $\nu = m/\mu$ .  $m$  – масса газа,  $\mu$  - молярная масса.

### Задача №1

Определить изменение внутренней энергии  $\Delta U_\mu$  одного моля идеального одноатомного газа при изобарном изменении его объема от  $V_1 = 10 \text{ л}$  ( $1 \text{ л} = 10^{-3} \text{ м}^3$ ) до  $V_2 = 20 \text{ л}$ , если давление газа  $p = 5 \text{ атм}$  ( $1 \text{ атм} = 10^5 \text{ Па}$ ).

### Решение

Задача решается на основе формулы для внутренней энергии 1 моля идеального одноатомного газа

$$U_\mu = \frac{3}{2} RT \quad (1.1.1)$$

с использованием уравнения Клапейрона – Менделеева при  $\nu = 1$ .

$$pV = RT . \quad (1.1.2)$$

Согласно (1.1.1) изменение внутренней энергии

$$\Delta U_\mu = \frac{3}{2} R \cdot \Delta T \quad (1.1.3)$$

обусловлено изменением температуры  $\Delta T$  газа. Из уравнения (1.1.2) следует, что при постоянном давлении

$$\Delta T = \frac{p}{R} \cdot \Delta V, \quad (1.1.4)$$

где  $\Delta V = V_2 - V_1$ .

Подставляя (1.1.4) в (1.1.3), получим

$$\Delta U_\mu = \frac{3}{2} R \cdot \frac{p}{R} \cdot \Delta V = \frac{3}{2} p \cdot \Delta V = 7,5 \cdot 10^3 \text{ Дж}. \quad (1.1.5)$$

В процессе изобарного расширения газ совершил работу

$$A_{12} = p(V_2 - V_1) = 5 \cdot 10^3 \text{ Дж}$$

и получил извне количество теплоты

$$Q = \Delta U_\mu + A_{12} = 12,5 \cdot 10^3 \text{ Дж}.$$

Ответ:  $\Delta U_\mu = 7,5 \cdot 10^3 \text{ Дж}$ .

Согласно определению теплоемкость системы

$$C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T},$$

где  $\Delta Q$  - бесконечно малое количество теплоты, полученное системой, и  $\Delta T$  - соответствующее бесконечно малое изменение температуры системы. На основе первого начала термодинамики теплоемкость  $C$  можно записать в виде

$$C = \frac{dU}{dT} + p \frac{dV}{dT}.$$

Теплоемкость системы при постоянном объеме  $V$  определяется формулой

$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V,$$

а теплоемкость при постоянном давлении  $p$  - выражением

$$C_p = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_p + p \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p.$$

Следует отметить, что теплоемкость зависит не только от свойств системы, но и условий теплопередачи.

## Задача №2

Вычислить молярную теплоемкость  $C_\mu$  идеального газа для случая процесса, где давление  $p$  меняется согласно закону  $p = \beta V$ . Здесь  $\beta$  - положительная постоянная и  $V$  - объем газа. Считать, что молярная теплоемкость газа при постоянном объеме  $C_V$  не зависит от температуры газа.

## Решение

Задача решается на основе определения теплоемкости идеального газа

$$C_\mu = C_{\mu V} + p \left( \frac{dV}{dT} \right)_p \quad (1.2.1)$$

и уравнения Клапейрона - Менделеева для 1 моля

$$pV = RT. \quad (1.2.2)$$

Здесь используется, что внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры  $T$ .

С учетом условия задачи уравнение Клапейрона – Менделеева принимает вид

$$\beta V^2 = RT . \quad (1.2.3)$$

Отсюда находим, что

$$2\beta V \left( \frac{dV}{dT} \right)_p = R \quad (1.2.4)$$

и

$$p \left( \frac{dV}{dT} \right)_p = \frac{R}{2} . \quad (1.2.5)$$

Подставляя (1.2.5) в определение теплоемкости (1.2.1), получим

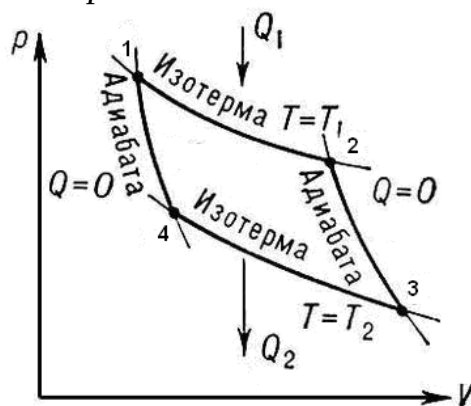
$$C_\mu = C_{\mu V} + \frac{R}{2} .$$

Ответ:  $C_\mu = C_{\mu V} + \frac{R}{2} .$

Конструкция любой тепловой машины содержит нагреватель, рабочее тело и холодильник. Рабочее тело получает от нагревателя количество теплоты  $Q_1$ , которое частично расходуется на совершение макроскопической работы  $A_{12}$ , а оставшееся количество теплоты  $Q_2$  отдается холодильнику. В соответствии с первым началом термодинамики

$$Q_1 = A_{12} + Q_2 .$$

Затем цикл повторяется. Цикл Карно состоит из двух изотерм и двух адиабат, изображенных на диаграмме  $pV$ .



Здесь 1 – начальное равновесное состояние рабочего тела. Участок 12 – изотермическое расширение рабочего тела при температуре нагревателя  $T_1$ , где рабочее тело получает от нагревателя количество теплоты  $Q_1$ . Участок 23 – адиабатное расширение рабочего тела. Участок 34 – изотермическое сжатие рабочего тела при температуре холодильника  $T_2 < T_1$ , где рабочее тело отдает холодильнику количество теплоты  $Q_2 < Q_1$ . Участок 41 – адиабатное сжатие рабочего тела и переход его в начальное состояние 1. Все процессы происходят обратимым образом и рабочее тело в любой точке цикла

находится в равновесном состоянии. В этом случае выполняется равенство Клаузиуса

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2},$$

а коэффициент полезного действия идеальной тепловой машины описывается формулами

$$\eta = \frac{A_{12}}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

(определение к.п.д. → использование первого начала термодинамики → использование равенства Клаузиуса для идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно).

### Задача №3

Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, получает теплоту от нагревателя с температурой  $t_1 = 200^\circ\text{C}$  ( $T = t^\circ\text{C} + 273$ ) и отдает теплоту холодильнику с температурой  $t_2 = 12^\circ\text{C}$ , совершая за один цикл работу  $A_{12} = 10 \text{ МДж}$ . Определить количество теплоты  $Q_2$ , отдаваемое холодильнику за один цикл.

#### Решение

Задача решается с помощью следующих формул, описывающих идеальную тепловую машину, работающую по циклу Карно,

$$A_{12} = Q_1 - Q_2 \quad (1.3.1)$$

И равенства Клаузиуса для обратимых процессов

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}, \quad (1.3.2)$$

где  $Q_1$  и  $Q_2$  - количество теплоты, полученное от нагревателя с температурой  $T_1$ , и отданное холодильнику с температурой  $T_2$ , соответственно.

Исключая из системы уравнений (1.3.1) и (1.3.2)  $Q_1$ , получим

$$Q_2 = \frac{T_2}{T_1 - T_2} A_{12} = 15,5 \text{ МДж} . \quad (1.3.3)$$

Ответ:  $Q_2 = 15,5 \text{ МДж}$  .